

Especificação de um Projeto Orientado a Objetos de Referência

1 - Mapeando Entidades do Mundo Real

Neste Tutorial auxiliar, serão descritos e ilustrados os tipos de entidades que podem ser definidas para compor um projeto orientado a objetos

Uma entidade na computação representa uma entidade encontrada no mundo real que está no escopo de interesse do projeto.

- ex: projeto ClínicaMédica -- entidades : Paciente, Médico, Consulta
- ex: projeto ManutençãoInformática -- entidades : Cliente, Equipamento, OrdemServiço
- ex: projeto LojaCalçados -- entidades : Cliente, Calçado, Venda

Uma entidade é mapeada no paradigma orientado a objetos em uma classe de objetos, acrescentando um novo tipo à linguagem, a partir do qual podem ser criados várias instâncias (objetos) que se constituem em variáveis de um dado tipo. Suponha que a entidade (classe) Cliente tenha os seguintes atributos: nome, cpf, email, telefone, sexo, estado_civil. A partir do novo tipo Cliente, é possível definir várias variáveis (objetos): cliente1, cliente2, ..., cliente_n. Obviamente para cada novo cliente serão atribuídos diferentes valores para os seus atributos.

Os nomes das entidades devem seguir as seguintes regras de nomes: (a) primeira letra da palavra maiúscula e as demais minúsculas (ex: Cliente), e (b) para entidades compostas por duas ou mais palavras, a primeira letra de cada palavra é maiúscula (ex: LojaCalçados).

Entidades mais simples pode conter somente atributos (ex: nome, marca, cor). Outros tipos de entidades podem se relacionar com outras entidades, com base em diferentes tipos de relacionamentos:

- Relacionamentos Múltiplos : uma entidade incorpora várias instâncias de outra entidade;
 - a entidade que incorpora é denominada entidade principal do relacionamento;
 - a entidade incorporada é denominada entidade secundária do relacionamento;
- Associação (entre duas ou mais referências) : entidade associa duas ou mais entidades;
- Herança : entidade mais genérica é especializada por entidades mais específicas.

Ilustrando Relacionamentos Múltiplos de Um para Muitos (1:n)

- Casa [1:n] Quarto
 - uma casa tem vários quartos
 - um quarto pertence a uma única casa
- Montadora [1:n] Veículo
 - uma montadora produz vários veículos
 - um veículo é produzido por uma única montadora

Ilustrando Relacionamentos Múltiplos de Muitos para Muitos (n:n)

- Filme [n:n] Ator
 - em um filme atuam vários atores
 - um ator atua em vários filmes
- Projeto [n:n] Implementador
 - em um projeto é desenvolvido por vários implementadores
 - um implementador desenvolve vários projetos

Ilustrando Associação :

- Venda : Cliente - Produto
 - uma venda associa um Cliente a um Produto
- Aluguel : Cliente - Imóvel
 - um aluguel associa um cliente e a um imóvel
- Agendamento : Paciente - Médico - Cirurgia
 - um agendamento associa um paciente a um médico e a uma cirurgia

Ilustrando Herança

- Veículo : Carro, Moto, Caminhão
 - carro, moto e caminhão são tipos de veículos
- Calçado : Sapato, Tênis, Sandália
 - sapato, tênis e sandália são tipos de calçados

Todo relacionamento múltiplo **n:n** pode ser desdobrado em dois relacionamentos **1:n**. Veja o exemplo:

- Filme [n:n] Ator => Filme [1:n] Ator -- Ator [1:n] Filme

Do ponto de vista de implementação, não é necessário manter referências de ambos os lados em um relacionamento **n:n**. Como escolha de projeto, é possível priorizar a implementação do relacionamento **1:n** mais utilizado. Ou seja, escolhemos como mais frequente a busca dos atores que atuaram em dado filme. Assim sendo, vamos somente representar o relacionamento **1:n** entre um filme e vários atores. Essa busca será a mais eficiente, dado que um filme vai referenciar diretamente o conjunto de atores que nele atuaram.

Caso necessário, realizar uma busca menos frequente de em quais filmes um ator estreou, é possível selecionar no conjunto de todos os filmes cadastrados, quais os filmes nos quais um dado ator participou. Essa busca é obviamente menos eficiente, mas é factível de ser implementada, somente a partir do relacionamento **1:n** priorizado.

Neste tutorial, vamos adotar essa estratégia para relacionamentos **n:n**. Ou seja, vamos representar somente o relacionamento **1:n** associado a buscas mais frequentes.

2 - Ilustrando Entidades para um dado Tema de Projeto

Para ilustrar os vários tipos de entidades vamos utilizar o seguinte tema de projeto:

- Divulgação de Lançamentos de Veículos

Uma entidade pode ser descrita por seus atributos e suas referências. Atributos são características de uma entidade. Para um filme, pode ser definidas as seguintes características: [marca_modelo](#), [alimentação](#), [potência](#), [importado](#).

Uma referência relaciona um objeto de uma entidade com um ou mais objetos de outra entidade. Em relacionamento [1:n](#) essa referência é definida no plural, dado que vários objetos estão sendo referenciados. Uma montadora tem como referência: [veículos](#). Em relacionamentos de associação, existem pelo menos duas referências definidas no singular, dado que um objeto de cada entidade associada está sendo referenciado. Um lançamento (de um veículo de uma montadora por meio de uma agência de publicidade) tem como referências: [veículo](#), [montadora](#) e [agência_publicidade](#).

Para o tema de projeto escolhido podemos definir as seguintes entidades, com base em seus relacionamentos:

- Sem Referências : AgênciaPublicidade - Veículo
 - para agência de publicidade e veículo são definidas somente atributos
- Relacionamento Múltiplo : Montadora [1:n] Veículo
 - uma montadora produz vários veículos
- Associação : Lançamento --- Veículo - Montadora - AgênciaPublicidade
 - lançamento de um veículo de uma montadora por meio de uma agência de publicidade
- Herança : Veículo --- Carro - Caminhão
 - carro e caminhão são tipos de filmes

No caso de Herança, a classe mais geral (super classe) define os atributos comuns, herdados pelas classes especializadas (subclasses) que definem os atributos específicos. Para uma definição correta de subclasse, deve ser possível afirmar que a subclasse é uma espécie da superclasse:

- Herança correta : Carro é um tipo de Veículo;
- Herança incorreta : Motor **não** é um tipo de Veículo.

A chave de identificação de um objeto de uma entidade depende de como esta entidade será utilizada em um dado projeto. Do ponto de vista do projeto [Divulgação de Lançamentos de Veículos](#), não faz sentido utilizar placa do veículo, porque um veículo que está sendo lançado nem sequer foi vendido. Neste caso, utilizamos [marca_modelo](#) como chave na entidade [Veículo](#).

Toda entidade deve ter um atributo chave (identificador) que identifica unicamente a entidade em um conjunto no projeto:

- pessoas (Cliente, Paciente, Empregado) podem ter CPF como atributo chave, pois o CPF é único em todo o território nacional;
- Veículo pode ser identificado por sua placa;
- Livro pode ser identificado por seu ISBN.

Não são definidos identificadores para subclasses, pois elas herdam o identificador da superclasse.

3 - Especificação do Projeto Individual de cada Aluno

Os projetos individuais de cada aluno devem seguir as seguintes orientações :

- utilizar somente um tipo de relacionamento múltiplo : [n:n] ou [1:n];
- a entidade associadora deve associar **somente duas** outras entidades;
 - sendo que uma delas é a entidade principal do relacionamento múltiplo;
 - e a outra é a entidade sem referência que não participa do relacionamento múltiplo.

Observações

- a única referência da entidade principal do relacionamento múltiplo (ex: Montadora) deve estar no plural, dado que referencia vários objetos da entidade secundária do relacionamento múltiplo (ex: Veículo);
- as duas referências da entidade associadora (ex: Lançamento) devem estar no singular, dado que referenciam apenas um objeto de cada uma das entidades associadas;
- valores booleanos (ex: importado) não devem ser representados em Enumerados, dado que em Python são definidos como uma lista de strings.

Notação:

- identificadores : sublinhados;
 - para toda entidade que não tiver um identificador natural, utilizar id como identificador;
 - para a entidade associadora : **não** é utilizado nenhum identificador;
- **referências** a objetos de outras entidades : em negrito.

A seguir, o modelo para a especificação dos projetos individuais dos alunos.

Título do Projeto : Divulgação de Lançamentos de Veículos

Relacionamentos das Entidades

- Entidades sem relacionamentos : AgênciaPublicidade - Veículo
- Relacionamento Múltiplo : Montadora [1:n] Veículo
- Associação : Lançamento -- Montadora - Veículo - AgênciaPublicidade
- Herança : Veículo -- Carro - Caminhão

Atributos e Referências das Entidades

- AgênciaPublicidade : nome, país_origem, ranking_avaliação
- Veículo : marca_modelo, alimentação, potência, importado
 - Carro : tipo, volume_carga
 - Caminhão : tração, capacidade_carga
- Montadora : nome, país_origem, sede_maior_fábrica_brasil, **veículos**
- Lançamento : **montadora**, **veículo**, **agência_publicidade**, data

Enumerados

- alimentação : flex, diesel, elétrico
- tipo : passeio, utilitário, caminhonete
- tração : 6x4, 6x2, 4x4

4 - Ilustração para Orientar os Cadastros e as Filtragens das Etapas

4.1 - Etapa 1

4.1.1 - Cadastros da Etapa 1

AgênciaPublicidade : nome, país_origem, ranking_avaliação

- 'BETC Havas', 'França', 1
- 'Galeria', 'Brasil', 2
- 'Artplan', 'Brasil', 3
- 'McCann', 'Estados Unidos', 4
- 'Africa', 'Estados Unidos', 5

Veículo : marca_modelo, alimentação, potência, importado

- 'Hyundai HB20', 'flex', 80, False
- 'Chevrolet Onix Plus', 'flex', 116, False
- 'Fiat Strada', 'diesel', 130, False
- 'Fiat Toro', 'diesel', 185, False
- 'BYD Dolphin', 'elétrico', 95, True
- 'Volvo XC40', 'elétrico', 231, True
- 'Volvo FH 540', 'diesel', 540, False
- 'VW Delivery 11180', 'diesel', 175, False
- 'DAF XF 530', 'diesel', 530, False
- 'Volvo FH 460', 'diesel', 460, False

4.1.2 - Filtros da Etapa 1

AgênciaPublicidade

- ranking_máximo_avaliação=3
- país_origem='Brasil'
- prefixo_nome='A'

Veículo

- importado=False
- alimentação='diesel'
- potência_máxima=200

4.2 - Etapa 2

4.2.1 - Cadastros da Etapa 2

Montadora : nome, país_origem, sede_maior_fábrica_brasil, veículos

- 'Hyundai', 'Coréia do Sul', 'Piracicaba - SP', ('Hyundai HB20')
- 'GM', 'Estados Unidos', 'São Caetano - SP', ('Chevrolet Onix Plus')
- 'Fiat', 'Itália', 'Betim - MG', ('Fiat Strada', 'Fiat Toro')
- 'BYD', 'China', 'Camaçari - BA', ('BYD Dolphin')
- 'Volvo', 'Suécia', 'exterior', ('Volvo XC40')
- 'Volvo Caminhões', 'Suécia', 'Curitiba - PR', ('Volvo FH 540', 'Volvo FH 460')
- 'Volkswagen Caminhões', 'Alemanha', 'Resende - RJ', ('VW Delivery 11180')
- 'DAF', 'Holanda', 'Ponta Grossa - PR', ('DAF XF 530')

Lançamento : montadora, veículo, agência_publicidade, data

- 'Hyundai', 'Hyundai HB20', 'Africa', Data(01,09,2012)
- 'GM', 'Chevrolet Onix Plus', 'McCann', Data(12,09,2019)
- 'Fiat', 'Fiat Strada', 'Galeria', Data(01,09,1998)
- 'Fiat', 'Fiat Toro', 'Galeria', Data(01,09,2016)
- 'BYD', 'BYD Dolphin', 'Artplan', Data(28,06,2023)
- 'Volvo', 'Volvo XC40', 'BETC Havas', Data(15,04,2018)
- 'Volvo Caminhões', 'Volvo FH 540', 'BETC Havas', Data(01,03,2014)
- 'Volkswagen Caminhões', 'VW Delivery 11180', 'Artplan', Data(23,01,2018)
- 'DAF', 'DAF XF 530', 'Artplan', Data(18,08,2020)
- 'Volvo Caminhões', 'Volvo FH 460', 'BETC Havas', Data(17,04,2014)

4.2.2 - Filtros da Etapa 2

Lançamento

- data_mínima_lançamento=Data(1,1,2012)
ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade=3
- alimentação_veículo='diesel'
- país_origem_montadora='Suécia'

4.3 - Etapa 3

4.3.1 - Cadastros da Etapa 3

Carro : marca_modelo, alimentação('flex', 'diesel', 'elétrico'), potência, importado, tipo ('passeio', 'utilitário', 'caminhonete'), volume_carga

- 'Hyundai HB20', 'flex', 80, False, 'passeio', 475
- 'Chevrolet Onix Plus', 'flex', 116, False, 'passeio', 500
- 'Fiat Strada', 'diesel', 130, False, 'caminhonete', 1354
- 'Fiat Toro', 'diesel', 185, False, 'caminhonete', 1225
- 'BYD Dolphin', 'elétrico', 95, True, 'passeio', 250
- 'Volvo XC40', 'elétrico', 231, True, 'passeio', 419

Caminhão : marca_modelo, alimentação('flex', 'diesel', 'elétrico'), potência, importado, tração ('6x4', '6x2', '4x4'), capacidade_carga

- 'Volvo FH 540', 'diesel', 540, False, '6x4', 80000
- 'VW Delivery 11180', 'diesel', 175, False, '4x4', 7500
- 'DAF XF 530', 'diesel', 530, False, '6x4', 74000
- 'Volvo FH 460', 'diesel', 460, False, '6x2', 38000

4.3.2 - Filtros da Etapa 3

Lançamento

- data_mínima_lançamento=Data(1,1,2012)
- potência_mínima_veículo=150
- tipo_carro='passeio'
- capacidade_mínima_carga_caminhão=200
- ranking_máximo_avaliação_agência_publicidade=3
- país_origem_montadora='Suécia'